



Datos generales

Asignatura	Ingeniería de Características			Periodo	
Clave		Créditos BCD		Créditos TIE	
Grupo		Aula	Virtual	Horario	19.30 – 21.30hrs
Coordinador UAB	Saúl Alonso Nuño Sánchez	email	saulnuno@iteso.mx	Ext.	3066
Coordinador docente	Rocío Carrasco Navarro	email	rociocarrasco@iteso.mx	Ext.	
Profesor	Gaddiel Desirena López	email	gdesirena@iteso.mx	Ext.	

Descripción

La materia de Ingeniería de Características es fundamental dentro del plan de estudios de la maestría en Ciencia de Datos. Se enfoca en proporcionar a los estudiantes las habilidades y herramientas necesarias para preparar, seleccionar y transformar adecuadamente los datos antes de aplicar técnicas de análisis y modelado. A lo largo del curso, los estudiantes explorarán diferentes métodos y técnicas para extraer y crear características relevantes y significativas a partir de conjuntos de datos complejos y de gran escala. Al completar el curso, se espera que los estudiantes estén equipados con las habilidades y el conocimiento necesarios para realizar una manipulación efectiva de los datos, optimizando así el rendimiento y la precisión de los modelos de análisis predictivo en una amplia gama de aplicaciones de ciencia de datos.

Objetivos

Generales:

- Limpiar conjuntos de datos y sustraer sus características para crear nuevas variables que puedan ser usadas como entradas por un algoritmo de aprendizaje máquina.

Particulares:

- Importar bases de datos provenientes de fuentes públicas.
- Tratamiento de características de una base de datos.
- Manejo de variables de una base de datos mediante análisis estadístico y transformaciones.
- Calcular parámetros estadísticos para describir la estructura de los datos
- Visualizar información con la ayuda de gráficos y tablas



Prerrequisitos

- **Fundamentos de Ciencia de Datos**, Los estudiantes deben tener conocimientos básicos en el campo de la ciencia de datos, incluyendo comprensión de conceptos como minería de datos, aprendizaje automático, análisis exploratorio de datos, y evaluación de modelos.
- **Programación**, es esencial contar con habilidades de programación, preferiblemente en lenguajes como Python o R, que son ampliamente utilizados en el ámbito de la ciencia de datos. Deben estar familiarizados con la manipulación de datos utilizando bibliotecas como Pandas, NumPy y scikit-learn en Python.
- **Estadística y Matemáticas**, un entendimiento básico de estadística y matemáticas es fundamental para comprender los conceptos y técnicas involucrados en la ingeniería de características. Esto incluye conocimientos de probabilidad, estadística descriptiva e inferencial, así como álgebra lineal y cálculo.
- **Conocimientos básicos de Machine Learning**, Aunque no es estrictamente necesario, tener conocimientos básicos sobre técnicas de aprendizaje automático y modelos predictivos será beneficioso para comprender mejor cómo la ingeniería de características influye en el rendimiento de los modelos.
- **Herramientas de Ciencia de Datos**: Familiaridad con herramientas y entornos de desarrollo comunes en ciencia de datos, como Jupyter Notebooks, IDEs (Integrated Development Environments) para Python, y plataformas de colaboración como GitHub, será útil para el trabajo práctico en la materia.
- **Capacidad de Análisis Crítico**, los estudiantes deben ser capaces de analizar críticamente conjuntos de datos y evaluar la calidad y relevancia de las características generadas, así como comprender su impacto en los resultados de análisis y modelado.

Actitudes y Valores

Se espera que al cursar esta asignatura se desarrolle responsabilidad ante la actividad académica, manifiesta en al menos los siguientes aspectos:

Participación, con compromiso, perseverancia y actitud positiva.

- El cumplimiento de las normas de disciplina establecidas.
- El cumplimiento en tiempo y forma de las actividades que se encomienden como trabajo independiente.
- El desarrollo de espíritu crítico y autocrítico (constructivo) en el análisis del desempeño propio y de los compañeros.
- El sentido de la ética, evitando, en particular, cometer actos deshonestos en la realización de las actividades evaluativas.
- El desarrollo de la capacidad para identificar características personales al afrontar procesos de aprendizaje y, como consecuencia, para aprender con mayor independencia.
- Diálogo abierto, directo y respetuoso tanto con el profesor como con los compañeros.
- Tolerancia y respeto.



Contenido Temático

- Módulo 1.** Extracción de datos de diferentes fuentes (1 semana)
- Módulo 2.** Identificación de datos (1 semanas)
- Módulo 3.** Tratamiento de datos faltantes (1 semanas)
- Módulo 4.** Codificación de variables categóricas (1 Semanas)
- Módulo 5.** Transformación de variables numéricas (2 semanas)
- Módulo 6.** Discretización de variables (2 semanas)
- Módulo 7.** Escalamiento de variables (2 semanas)
- Módulo 8.** Extracción de características en series de tiempo (2 semanas)
- Módulo 9.** Proyecto de limpieza de datos (1 semana)

Nota: Tres parciales: El primero abarca los módulos 1, 2 y 3; el segundo los módulos 4, 5 y 6; el tercero los módulos 7 y 8.

Actividades de Aprendizaje

En salón	
Análisis de información obtenida en congresos, simposios, entrevistas a expertos en la disciplina	☐
Análisis y solución de casos	☒
Análisis y solución de problemas	☒
Búsqueda y análisis de información obtenida en fuentes documentales	☒
Elaboración de recursos discursivos o gráficos para organizar y comunicar ideas centrales de la información presentada en clase	☐
Lectura y traducción de textos	☐
Participación en seminarios o sesiones grupales de análisis y discusión	☒
Presentación de avances de proyectos y productos	☒
Presentación de informes de indagación documental	☐
Presentación de productos o resultados del trabajo que sintetizan o demuestran lo aprendido	☒
Procesamiento y análisis de información presentada en clase	☒
Realización de ejercicios y prácticas para el desarrollo de destrezas y habilidades específicas	☒
En laboratorio	



ITESO, Universidad
Jesuita de Guadalajara

Guía de aprendizaje

Maestría en Ciencia de Datos

Departamento de Matemáticas y Física

UAB de Matemáticas para Finanzas y Economía

Análisis de productos, procesos, variables y/o contexto, mediante programas y herramientas de laboratorio	☐
Análisis y solución de problemas	☒
Desarrollo de proyectos	☒
Diseño y elaboración de productos	☐
Presentación de avances de proyectos y productos	☒
Presentación de productos o resultados del trabajo que sintetizan o demuestran lo aprendido	☒

Criterios de Evaluación

Productos	% de Calificación
• 3 Exámenes	30
• Prácticas de laboratorio	35
• Tareas	15
• Proyecto de limpieza de conjunto de datos	20

Bibliografía

- Feature Engineering for Machine Learning and Data Analytics; Guozhu Dong, Huan Liu, CRC Press, 2018.
- Feature Engineering and Selection: A Practical Approach for Predictive Models; Max Kuhn, Kjell Johnson, CRC Press, 2019.
- Python Feature Engineering Cookbook: Over 70 recipes for creating, engineering, and transforming features to build machine learning models; Soledad Galli, Packt Publishing Ltd, 2020.
- Feature Engineering for Machine Learning: Principles and Techniques for Data Scientists; Alice Zheng, Amanda Casari, O'Reilly Media, Inc., 2018.
- Machine Learning Refined: Foundations, Algorithms, and Applications; Jeremy Watt, Reza Borhani, Aggelos Katsaggelos, Cambridge University Press, 2020.
- Texture Feature Extraction Techniques for Image Recognition; Jyotismita Chaki, Nilanjan Dey, Springer Nature, 2019.